

Thème 1 — Conversions & cercle trigonométrique

NIVEAU FACILE — CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Exercice 1 • Des degrés vers les radians

On multiplie par $\frac{\pi}{180}$ puis on simplifie.

(a) ► $45 \times \frac{\pi}{180} = \frac{45\pi}{180} = \frac{\pi}{4}$.

(b) ► $90 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{2}$.

(c) ► $150 \times \frac{\pi}{180} = \frac{150\pi}{180} = \frac{5\pi}{6}$.

(d) ► $210 \times \frac{\pi}{180} = \frac{210\pi}{180} = \frac{7\pi}{6}$.

(e) ► $300 \times \frac{\pi}{180} = \frac{300\pi}{180} = \frac{5\pi}{3}$.

Exercice 2 • Des radians vers les degrés

On multiplie par $\frac{180}{\pi}$; le π se simplifie.

(a) ► $\frac{\pi}{6} \times \frac{180}{\pi} = \frac{180}{6} = 30^\circ$.

(b) ► $\frac{3\pi}{4} \times \frac{180}{\pi} = \frac{3 \times 180}{4} = 135^\circ$.

(c) ► $\frac{5\pi}{3} \times \frac{180}{\pi} = \frac{5 \times 180}{3} = 300^\circ$.

(d) ► $\frac{7\pi}{6} \times \frac{180}{\pi} = \frac{7 \times 180}{6} = 210^\circ$.

(e) ► $2\pi \times \frac{180}{\pi} = 360^\circ$ (un tour complet).

Exercice 3 • Dans quel quadrant ?

On situe l'angle par rapport à $90^\circ, 180^\circ, 270^\circ, 360^\circ$ (soit $\frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$).

(a) ► 200° : entre 180° et $270^\circ \Rightarrow$ **quadrant III**.

(b) ► 85° : entre 0° et $90^\circ \Rightarrow$ **quadrant I**.

(c) ► $\frac{5\pi}{4} = 225^\circ$: entre 180° et $270^\circ \Rightarrow$ **quadrant III**.

(d) ► $\frac{7\pi}{4} = 315^\circ$: entre 270° et $360^\circ \Rightarrow$ **quadrant IV**.

(e) ► $\frac{2\pi}{3} = 120^\circ$: entre 90° et $180^\circ \Rightarrow$ **quadrant II**.

Exercice 4 • Quel signe ?

On lit le quadrant, puis le tableau des signes ($\cos > 0$ à droite, $\sin > 0$ en haut, $\text{tg} > 0$ si $\sin$ et $\cos$ de même signe).

(a) ► 160° : quadrant II, $\cos < 0$ donc $\cos 160^\circ$ est **négatif**.

(b) ► 250° : quadrant III, $\sin < 0$ donc $\sin 250^\circ$ est **négatif**.

(c) ► 100° : quadrant II, $\sin > 0$ et $\cos < 0$ donc $\text{tg } 100^\circ$ est **négatif**.

(d) ► 320° : quadrant IV, $\cos > 0$ donc $\cos 320^\circ$ est **positif**.

(e) ► 40° : quadrant I, $\sin > 0$ donc $\sin 40^\circ$ est **positif**.

Exercice 5 • Valeurs remarquables du premier quadrant

Lecture directe dans le tableau.

(a) ► $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$.

(b) ► $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

(c) ► $\operatorname{tg} \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$.

(d) ► $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$.

(e) ► $\cos \frac{\pi}{2} = 0$.